

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



Г.Нармандах (B232270057), О.Мэнд-Амар (B232270001)

Хиймэл оюун ухаанд суурилсан
монгол хэл дээрх програм
хангамжийн шаардлагын чанарыг
үнэлэх систем

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Компьютерын ухааны тэнхим

Хиймэл оюун ухаанд суурилсан
МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭРХ ПРОГРАМ
ХАНГАМЖИЙН ШААРДЛАГЫН ЧАНАРЫГ
ҮНЭЛЭХ СИСТЕМ

Мэргэжлийн индекс: D071405

Мэргэжил: Программ хангамжийн инженерчлэл

Удирдагч: [Цол] Б.Гүндсамбуу

Зөвлөгч: Доктор (Ph.D), Дэд профессор О.Багшнэр

Гүйцэтгэгч: Г.Нармандах, О.Мэнд-Амар

Улаанбаатар хот

2027 он 6 сар

Батлав. Компьютерын ухааны тэнхимийн эрхлэгч:

..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /[Цол] Б.Гүндсамбуу/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Хиймэл оюун ухаанд суурилсан монгол хэл дээрх
ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ШААРДЛАГЫН ЧАНАРЫГ ҮНЭЛЭХ СИСТЕМ"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2027-1-22
2	Судалгааны хэсэг	25%	2027-1-30
3	Шинжилгээний хэсэг	20%	2027-2-15
4	Зохиомжийн хэсэг	20%	2027-3-20
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	20%	2027-3-25
6	Дүгнэлт	10%	2027-4-25

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Г.Нармандах, О.Мэнд-Амар/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2026-1-22	
2	Судалгааны хэсэг	2026-1-30	
3	Шинжилгээний хэсэг	2026-2-15	
4	Зохиомжийн хэсэг	2026-3-20	
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	2026-3-25	
6	Дүгнэлт	2026-4-25	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /[Цол] Б.Гүндсамбуу/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Г.Нармандах, О.Мэнд-Амар-н бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Тэнхимийн эрхлэгч: /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны тэнхимийн төгсөх курсийн оюутан Г.Нармандах, О.Мэнд-Амарын "Хиймэл оюун ухаанд суурилсан монгол хэл дээрх програм хангамжийн шаардлагын чанарыг үнэлэх систем"сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж:

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал; Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Төслийн ерөнхий агуулга, шийдсэн зүйлс, хүрсэн үр дүн; Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэх; Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар, тайлбар байхгүй, шриффт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлс; Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлс:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлс:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Ерөнхий оноо (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: /Магистр (M.Sc) О.Нэр/

Ажлын газар:

Хаяг (Утас)

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Г.Нармандах, О.Мэнд-Амар, "Хиймэл оюун ухаанд суурилсан монгол хэл дээрх програм хангамжийн шаардлагын чанарыг үнэлэх систем"сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

“Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.”

Dave Barry

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Хиймэл оюун ухаанд суурилсан монгол хэл дээрх програм
хангамжийн шаардлагын чанарыг үнэлэх систем

Г.Нармандах, О.Мэнд-Амар

*Түлхүүр үгс: шаардлагын чанар, бүрхэг шаардлага, давхардал, монгол
хэл, байгалийн хэлний боловсруулалт, их хэлний загвар*

Энд дипломын ажлын тухай хураангуйг бичнэ.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг хийж дуусгахад хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн, сэдэв бүрийг нягталж, үнэтэй зөвөлгөө өгч, алдааг маань засаж, удирдан чиглүүлж байсан удирдагч багш ... багшдаа хамгийн түрүүнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн дипломын ажлын зөвлөх багш нар болох ... болон ... багш нартаа үнэт цагаа зарцуулж, зааж, сургаж, орхигдуулсан зүйлсийг сануулж, хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд өгч байсанд гүн талархлаа илэрхийлье.

Намайг бакалаврын дипломын ажил бичиж чадах хэмжээнд хүртэл зааж сургасан МХТС -н Компьютерын Ухааны тэнхимийн багш нар, "Программ хангамжийн инженерчлэл" мэргэжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хичээл зааж байсан ШУТИС -н багш нартаа баярлалаа. Суралцахад аюулгүй, цэвэрхэн орчныг бүрдүүлж өгч байсан МХТС -н ажилчдад баярлалаа.

Академик мэдлэгээ практик дээр туршин, дипломын ажлын хүрээнд шинэ технологиудыг судлан, мэргэжлийн хувьд туршлагажих боломж олгож байсан Юнител компанийн “Шийдэл хөгжүүлэлтийн хэлтэс” -н менежер болон ахлах инженертээ талархлаа илэрхийлмээр байна.

Эцэст нь, би дипломын ажилдаа их цаг зарцуулах боломжийг олгож, олон талаар чухал дэмжлэг үзүүлж байсан гэр бүлийнхэн болон урам зориг, эрч хүчээр урамшуулж байсан найзууддаа ч бас чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэх ёстой.

Товчилсон үгс

API	A pplication P rogramming I nterface
HOG	H istogram O riented G radients
DPM	D eformable P art-based M odel
RCNN	R egion-based C onvolutional N eural N etwork
SVM	S upport V ector M achine
CNN	C onvolutional N eural N etwork
SSD	S ingle S hot D etector
TSBVI	T exas S chool of the B lind and V isuality I mpaired
CPU	C entral P rocessing U nit
AR	A ugmented R eality
OS	O perating S ystem
IDE	I ntegrated D evelopment E nvironment
SQL	S tructured Q uery L anguage
HTML	H ypertext M arkup L anguage
XML	E xtensible M arkup L anguage
JSON	J avascript O bject N otation
CNN	O ne T ime P assword
DNN	D eep N eural N etwork
mAP	m ean A verage P recision

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	i
Хураангуй	iii
Талархал	iv
Товчилсон үгс	v
Удиртгал	1
1 Шаардлага болон хичээлийн материалын чанарын үнэлгээний онол, арга зүйн судалгаа	8
1.1 Системийн тухай	8
1.2 Програм хангамжийн шаардлагын инженерчлэл	8
1.2.1 Шаардлагын ойлголт ба төрөл	8
1.2.2 Шаардлагын чанарын шинж чанарууд	8
1.2.3 Шаардлагын чанарын алдааны төрлүүд	8
1.2.4 Шаардлагын алдааны өртөг	8
1.3 Хичээлийн материалын уялдааны онол	8
1.3.1 Суралцахуйн зорилт ба түүний ангилал	8
1.3.2 Зорилт, сургалтын үйл ажиллагаа, үнэлгээний уялдаа	8
1.3.3 Хамрах хүрээний матриц	8
1.4 Байгалийн хэлний боловсруулалтын аргууд	9
1.4.1 Дүрэмд суурилсан арга	9
1.4.2 Текстын embedding ба утгын ижил төстэй байдал	9
1.4.3 Transformer загвар ба fine-tune	9
1.4.4 Их хэлний загвар	9
1.4.5 Байгалийн хэлний дүгнэлт	9
1.5 Монгол хэлний боловсруулалтын онцлог	9
1.5.1 Монгол хэлний бүтэц ба үгийн хувилгавар	9
1.5.2 Бага нөөцтэй хэл ба олон хэлт загварууд	9
1.6 Ижил төстэй судалгаа ба систем	9
1.6.1 Шаардлагын чанарыг автоматаар үнэлэх олон улсын судалгаа	9
1.6.2 Хичээлийн материалын уялдааг шалгах судалгаа	10
1.6.3 Монгол хэл дээрх судалгаа ба өмнөх дипломын ажлууд	10
1.6.4 Судлагдсан аргуудын харьцуулалт	10
1.7 Үнэлгээний хэмжүүр	10
1.7.1 Precision, Recall, F1	10

1.7.2	Тэмдэглэгээний тохироо: Cohen's kappa	10
1.7.3	Тогтвортой байдал, хурд, зардлын хэмжүүр	10
1.8	Технологийн судалгаа	10
1.8.1	Машин сургалт ба backend технологи	10
1.8.2	Frontend технологи	10
1.8.3	Өгөгдлийн сан	10
1.8.4	Хөгжүүлэлтийн орчин ба кодын менежмент	11
	Бүлгийн дүгнэлт	11
	Ерөнхий дүгнэлт	12
	Ашигласан материалын жагсаалт	14

Зургийн жагсаалт

Хүснэгтийн жагсаалт

1	Гүйцэтгэгчдийн ажлын хуваарилалт	6
---	--	---

Удиртгал

Програм хангамжийн шаардлага болон хичээлийн материал нь хоёулаа байгалийн хэлээр бичигддэг баримт бөгөөд тэдгээрийн чанар нь дараагийн үйл ажиллагааны үр дүнг тодорхойлдог. Шаардлага бүрхэг эсвэл давхардсан бол хөгжүүлэгч, захиалагч хоёр түүнийг өөр өөрөөр ойлгож, алдаа хожуу илэрдэг. Үүнтэй адил хичээлийн суралцахуйн зорилт лекц, даалгавартаа тусгагдаагүй бол суралцагч тухайн зорилтод хүрэх боломж хязгаарлагдана. Ийм баримтыг хянах ажил одоогоор ихэвчлэн гараар хийгддэг бөгөөд монгол хэл дээр түүнийг автоматжуулах хэрэгсэл ховор байна. Энэхүү ажлаар хиймэл оюун ухаан болон байгалийн хэлний боловсруулалтын аргуудыг ашиглан монгол хэл дээрх эдгээр баримтын чанарыг үнэлэх систем хөгжүүлж, аргуудыг харьцуулан судална.

Судлах үндэслэл

Програм хангамжийн шаардлага (software requirement) нь захиалагч, хэрэглэгч болон хөгжүүлэгчийн хооронд тохиролцсон системийн үйл ажиллагаа, шинж чанарыг тодорхойлдог тул түүний чанар нь зохиомж, хөгжүүлэлт, туршилт зэрэг дараагийн бүх шатны үр дүнд шууд нөлөөлдөг. Шаардлагын инженерчлэлийн олон улсын ISO/IEC/IEEE 29148 стандарт нь шаардлага бүр нэг утгатай (unambiguous), шалгагдахуйц (verifiable), бүрэн (complete) байх ёстойг тодорхойлсон [1]. Өөрөөр хэлбэл, “систем хурдан ажиллана”, “хэрэглэхэд хялбар байна” гэх мэт хэмжих шалгуургүй шаардлагыг биелсэн эсэхийг бодитойгоор шалгах боломжгүй юм.

Шаардлагын алдааг хожуу илрүүлэх нь их зардал дагуулдаг. Бозм, Басили нарын тоймд програм хангамжийн алдааг хэрэглэгчид хүлээлгэн өгсний дараа илрүүлж засах нь шаардлага, зохиомжийн шатанд засахаас ихэвчлэн 100 дахин их зардалтай гэж дүгнэсэн бөгөөд жижиг, эгзэгтэй бус системийн хувьд энэ харьцаа 5:1 орчим байдгийг мөн тэмдэглэсэн [2]. Иймд шаардлагын чанарыг баримт бичгийн шатанд нь шалгах нь зардлыг бууруулах үр дүнтэй арга юм.

Монгол Улсад төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn)-ээр зарлагдаж буй тендерийн баримт бичигт ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт хавсаргагддаг. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 12.2-т техникийн тодорхойлолтод шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлохыг заасан байдаг [3]. Гэвч програм хангамжийн худалдан авалтын ажлын даалгаварт “хурдан”, “хялбар”, “шаардлагатай бол” гэх мэт хэмжих шалгуургүй, бүрхэг илэрхийлэл болон давхардсан шаардлага ажиглагдаж байна [бодит жишээ 2–3: баримтын дугаар, огноо; урьдчилсан тоо — өгөгдөл цуглуулсны дараа

нөхнө]. Ийм баримтыг гараар хянах нь цаг их шаарддаг бөгөөд хянагчийн туршлагаас хамаарч үр дүн нь өөр өөр гарч болно.

Шаардлагын баримтыг байгалийн хэлний боловсруулалт (Natural Language Processing, NLP)-ын аргаар автоматаар шинжлэх чиглэл буюу NLP4RE (NLP for Requirements Engineering) нь олон улсад өргөн судлагдаж байна. Жао нарын системчилсэн зураглалын судалгаагаар энэ чиглэлийн 404 судалгааг тодорхойлсон ч тэдгээрийн зөвхөн 7% нь бодит орчинд үнэлэгдсэн, илрүүлсэн 130 хэрэгслийн 13.08% нь л татаж авах боломжтой байсан [4]. Харин монгол хэл дээрх шаардлагын баримтыг автоматаар шалгах хэрэгсэл, судалгаа бидний хайлтаар олдоогүй [хайсан сан, түлхүүр үг, хугацааг заана]. Монгол хэл нь залгамал бүтэцтэй, үгийн хувилгавар ихтэй, мөн тэмдэглэгээтэй өгөгдөл цөөн бага нөөцтэй (low-resource) хэл тул англи хэлэнд зориулсан аргуудыг шууд хэрэглэх боломж хязгаарлагдмал [эх сурвалж хэрэгтэй].

Үүнтэй төстэй асуудал боловсролын салбарт ч тулгардаг. Хичээлийн суралцахуйн зорилт, сургалтын үйл ажиллагаа, үнэлгээ хоорондоо уялдсан байх нь сургалтын чанарын үндсэн зарчмын нэг гэж үздэг [5]. Хичээлийн хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт лекц, даалгаварт хэрхэн хамрагдсаныг гараар шалгах нь мөн л баримт бичгийг нарийвчлан харьцуулах ажил бөгөөд утгын ижил төстэй байдлыг тооцох ижил аргуудаар автоматжуулах боломжтой.

Дээрх үндэслэлээр хиймэл оюун ухааны аргуудыг ашиглан монгол хэл дээрх програм хангамжийн шаардлагын бүрхэг, давхардсан байдлыг илрүүлэх, мөн хичээлийн материалын уялдааг шалгах системийг хөгжүүлж, бага нөөцтэй нөхцөлд аль арга илүү тохиромжтойг харьцуулан судлах шаардлагатай гэж үзлээ.

Судлагдсан байдал

Олон улсад. Шаардлагын баримтын чанарыг автоматаар шалгах судалгаа эрт эхэлсэн бөгөөд эхний үеийн аргууд нь бүрхэг үг, хэллэгийн жагсаалт болон хэлзүйн дүрэмд суурилж байв. Энэ чиглэлийн төлөөлөх ажлын нэг болох Фэммер нарын судалгаа нь программ кодын “муу үнэр” (code smell)-ийн санааг шаардлагад шилжүүлж, субъектив хэллэг, бүрхэг дайвар үг ба тэмдэг нэр, хэмжигдэхгүй нээлттэй нэр томьёо, давуу ба харьцуулсан зэрэг, үгүйсгэл, бүрхэг төлөөний үг зэрэг найман төрлийн “шаардлагын үнэр” (requirements smell)-ийг тодорхойлж, Smella хэрэгслийг хөгжүүлсэн. Аж үйлдвэрийн болон академийн баримтууд дээр уг хэрэгсэл дунджаар 59%-ийн нарийвчлал (precision), 82%-ийн бүрэн илрүүлэлт (recall)-тэй ажилласан бөгөөд үнэрийн төрлөөс хамаарч нарийвчлал ихээхэн ялгаатай байсан [6]. Энэ нь дүрэмд суурилсан арга хурдан, тайлбарлагдахуйц боловч хуурамч илрүүлэлт ихтэй байж болохыг харуулж байна.

Давхардсан буюу утгаараа ижил шаардлагыг илрүүлэх асуудлыг Фалесси нар судалж, байгалийн хэлний боловсруулалтын олон аргыг хослуулан аж үйлдвэрийн нөхцөлд үнэлсэн [7]. Сүүлийн жилүүдэд текстийн embedding болон Transformer загварын хөгжлөөр утгын ижил төстэй байдлыг тооцох аргууд түгээмэл болж, улмаар их хэлний загвар (Large Language Model, LLM)-ыг шаардлагын инженерчлэлд ашиглах судалгаа эрчимжиж байна. Тухайлбал, Башир нарын аж үйлдвэрийн судалгаагаар харьцангуй жижиг, нээлттэй LLM-үүдэд арван жишээ (10-shot) өгөхөд бүрхэг шаардлагыг ангилах гүйцэтгэл жишээгүй (0-shot) үеийнхээс дунджаар 20.2%-иар нэмэгдсэн ч салбарын тусгай нэр томъёог ойлгох чадвар хязгаарлагдмал байсныг тэмдэглэсэн [8]. Мөн судлаачдад нийтэд нээлттэй шаардлагын баримт хүртээмжтэй байлгах зорилгоор 79 баримт бүхий PURE өгөгдлийн багц бүрдүүлэгдсэн [9]. Гэвч Жао нарын тоймд дурдсанчлан энэ чиглэлийн ихэнх судалгаа лабораторийн туршилтаар хязгаарлагдаж, хэрэгслүүдийн цөөн хувь нь л нээлттэй байна [4]. Дээрх судалгаанууд нь үндсэндээ англи хэл дээрх баримтад хийгдсэн [нотлох эсэхийг 1.6-р хэсэгт шалгана].

Хичээлийн материалын уялдааны талаар суралцахуйн зорилт, сургалтын үйл ажиллагаа, үнэлгээг уялдуулах онолын суурийг Биггс тавьсан бол [5], суралцахуйн зорилтыг танин мэдэхүйн түвшнээр ангилах нийтлэг хүрээ нь Блумын шинэчилсэн ангилал (revised Bloom's taxonomy) юм [10]. Ли нарын судалгаанд 5,558 хичээлийн 21,380 суралцахуйн зорилтыг Блумын түвшнээр автоматаар ангилахад BERT загвар F1 оноо 0.95, Cohen's kappa 0.93 хүртэл хүрсэн бөгөөд SVM, санамсаргүй ой (random forest), XGBoost зэрэг уламжлалт машин сургалтын аргууд түүнтэй ойролцоо үр дүн үзүүлсэн [11]. Заки нар хичээлийн суралцахуйн үр дүнг хөтөлбөрийн үр дүнтэй BERT болон байгалийн хэлний боловсруулалтын аргаар автоматаар холбож, хоёр хөтөлбөрийн бодит өгөгдөл дээр мэргэжилтний үнэлгээтэй харьцуулахад 83.1% ба 88.1%-ийн нарийвчлалтай ажилласан бөгөөд вэб хэрэглээ хөгжүүлж, өгөгдөл, кодоо нээлттэй болгосон [12]. Эдгээр судалгаа нь зорилтыг ангилах, эсвэл хичээлийн болон хөтөлбөрийн түвшний зорилтыг хооронд нь холбоход төвлөрсөн бөгөөд нэг хичээлийн дотор зорилт, лекц, даалгаврын гурвалсан уялдааг шалгах, хамрагдаагүй зорилт болон зорилгогүй даалгаврыг илрүүлэх асуудал [1.6-р хэсэгт нэмэлт эх сурвалжаар нягтлах] энэхүү ажлын Хэсэг Б-ийн гол чиглэл болно.

Монголд. Монгол хэл нь олон хэлт загваруудын сургалтын өгөгдөлд маш бага хэмжээгээр төлөөлөгддөг. Жишээлбэл, XLM-RoBERTa (XLM-R) загварыг сургахад ашигласан CC-100 корпуст монгол хэлний өгөгдөл 248 сая токен (3.0 GiB) байхад англи хэлнийх 55,608 сая токен (300.8 GiB) буюу ойролцоогоор 224 дахин их байна

[13]. Кирилл үсгийн монгол хэлэнд зориулсан BERT загварыг Википедиа болон мэдээний корпус дээр сургаж нээлттэй байршуулсан ажил байдаг [14]. [Монгол хэлний үгзүйн шинжилгээ, текст ангиллын судалгаа 1–2, эх сурвалжтай.] Монгол хэлний боловсруулалтын судалгааг шүүхдээ уламжлалт монгол бичиг болон кирилл бичгийн судалгааг ялгах шаардлагатай.

Харин монгол хэл дээрх програм хангамжийн шаардлага, тендерийн ажлын даалгаврын чанарыг автоматаар үнэлсэн судалгаа, хэрэгсэл бидний хайлтаар олдоогүй [хайсан сан: Google Scholar, ResearchGate, ШУТИС-ийн номын сан; түлхүүр үг; хайсан огноо]. ШУТИС болон бусад их сургуулийн ижил төстэй дипломын ажлууд [нэр, он, сэдэв, ялгаа — 2–3 ажил] нь шаардлагын шинжилгээг гараар хийсэн бөгөөд тэдгээрийн “шаардлагын шинжилгээ” бүлгүүдийг зөвшөөрөлтэйгээр энэхүү ажлын үнэлгээний өгөгдөлд ашиглана.

Судалгааны асуулт

Энэхүү ажлын хүрээнд дараах судалгааны асуултад хариулна.

1. **СА-А1.** Бага нөөцтэй монгол хэл дээр (1) дүрэмд суурилсан, (2) embedding болон fine-tune хийсэн жижиг загвар (XLM-R), (3) их хэлний загвар (LLM), (4) эдгээрийг хосолсон аргын аль нь бүрхэг (хэмжих боломжгүй) болон давхардсан шаардлагыг хамгийн сайн илрүүлэх вэ?
2. **СА-А2.** Дээрх аргууд нарийвчлал, тогтвортой байдал, боловсруулах хурд, зардлын хувьд хэрхэн ялгаатай вэ?
3. **СА-Б.** Embedding-д суурилсан утгын ижил төстэй байдал болон LLM-д суурилсан арга нь монгол хэл дээрх хичээлийн суралцахуйн зорилт, лекц, даалгаврын хоорондын холбоог мэргэжилтний тэмдэглэгээтэй хэр нийцтэй тодорхойлох вэ?

Аргуудыг үнэлэхдээ ангиллын тэнцвэргүй байдлыг харгалзан ассурасу-г бус, нарийвчлал (Precision), бүрэн илрүүлэлт (Recall), F1 оноог ашиглана. Тэмдэглэгээний найдвартай байдлыг Cohen’s kappa коэффициентээр, LLM-ийн тогтвортой байдлыг ижил оролтоор давтан ажиллуулж гарсан үр дүнгийн зөрүүгээр хэмжинэ. Мөн боловсруулах хугацаа болон API-ийн зардлыг тооцно.

Шинэлэг тал

Бидний мэдэх хүрээнд энэхүү ажлын шинэлэг тал нь дараах байдлаар илэрнэ.

1. ISO/IEC/IEEE 29148 стандартад тулгуурласан тэмдэглэгээний дүрмээр бэлтгэсэн, монгол хэл дээрх програм хангамжийн шаардлагын чанарын тэмдэглэгээтэй өгөгдлийн багцыг бүрдүүлж, тэмдэглэгээний тохироог хэмжинэ.

2. Дүрэм, жижиг загвар, LLM болон хосолсон аргыг монгол хэл дээрх ижил өгөгдөл, ижил нөхцөлд харьцуулж, бага нөөцтэй хэлэнд аль арга илүү тохиромжтойг тоон үзүүлэлтээр харуулна.
3. LLM-ийн үр дүнгийн тогтвортой байдлыг давтан туршилтаар хэмжиж, бусад аргатай харьцуулна.
4. Нэгдсэн шалгагч (Checker) архитектураар програм хангамжийн шаардлага болон хичээлийн материал гэсэн хоёр төрлийн баримтыг нэг системд шалгана.

Практик ач холбогдол

Хөгжүүлсэн систем нь дараах хэрэглэгчдэд ашиг тустай.

- **Тендерийн баримт бэлтгэгч, хянагч:** ажлын даалгаврыг зарлахаас өмнө бүрхэг, давхардсан шаардлагыг илрүүлж, засах санал авах;
- **Програм хангамжийн баг, бизнес шинжээч:** шаардлагын баримтыг хөгжүүлэлт эхлэхээс өмнө хянах;
- **Оюутан:** бие даалт, дипломын ажлын шаардлагын шинжилгээ бүлгийн чанарыг өөрөө шалгах;
- **Багш, хөтөлбөрийн баг:** хичээлийн зорилт лекц, даалгаварт хэрхэн хамрагдсаныг матрицаар харж, дутуу хамрагдсан зорилт болон зорилгогүй даалгаврыг илрүүлэх.

Систем нь шийдвэрийг хүний оронд гаргахгүй, харин хянагчид анхаарах ёстой мөрийг тайлбартай нь санал болгох туслах хэрэгсэл юм.

Хамрах хүрээ ба хязгаарлалт

Ажлын хүрээнд хийх зүйлс:

- **Хэсэг А:** монгол хэл дээрх шаардлагаас бүрхэг (хэмжих боломжгүй) болон давхардсан шаардлагыг илрүүлэх, илрүүлэлт бүрт тайлбар, засах санал гаргах. Цаг хугацаа үлдвэл хоорондоо зөрчилдсөн шаардлагыг илрүүлэх (NLI, LLM).
- **Хэсэг Б:** хичээлийн суралцахуйн зорилт, лекц, даалгаврын холбоог тодорхойлох, хамрагдаагүй зорилт болон зорилгогүй даалгаврыг илрүүлэх, хамрах хүрээний матриц (heatmap) гаргах.
- Дээрх шалгалтуудыг вэб системээр (React, FastAPI, PostgreSQL) хэрэглэгчид хүргэх.

Ажлын хүрээнд хийхгүй зүйлс: шаардлагыг автоматаар бичих; шаардлагын мөшгөлт (traceability)-ийн бүрэн систем; скандсан PDF баримтаас текст таних (OCR); баримтыг бүрэн автоматаар шаардлага болгон хуваах; төслийн удирдлагын систем.

Хязгаарлалт: Үнэлгээний өгөгдөл нь tender.gov.mn-ийн нээлттэй ажлын даалгавар болон зөвшөөрөлтэйгөөр авсан өмнөх дипломын ажлуудаас бүрдсэн 150–200 шаардлагаар хязгаарлагдана. Сургалтын өгөгдөл нь англи хэлнээс орчуулж гараар шалгасан болон бодит шаардлагаас үүсгэсэн 500–1,000 шаардлага байх тул орчуулгын хэв маяг загварт нөлөөлөх эрсдэлтэй. Шаардлагын бүрхэг эсэх нь тодорхой хэмжээгээр субъектив тул тэмдэглэгээний дүрмийг давтан сайжруулж, тохироог карра-гаар хэмжинэ. Систем нь текст хэлбэрт хөрвүүлэх боломжтой баримттай ажиллана.

Ажлын хуваарилалт

Энэхүү ажлыг хоёр гүйцэтгэгч хамтран хийсэн бөгөөд хуваарилалтыг Хүснэгт 1-д харуулав.

Хүснэгт 1: Гүйцэтгэгчдийн ажлын хуваарилалт

Хэсэг	Г.Нармандах	О.Мэнд-Амар
Судалгааны чиглэл	Хэсэг А: шаардлагын чанар (бүрхэг, давхардсан, нэмэлтээр зөрчилдсөн шаардлага)	Хэсэг Б: хичээлийн материалын уялдаа (зорилт, лекц, даалгавар)
Хөгжүүлэлт	Backend (FastAPI), шалгагчид, загвар сургалт	Frontend (React), хамрах хүрээний матриц, Docker байршуулалт
Өгөгдөл	Шаардлагын өгөгдөл цуглуулах, тэмдэглэх	Хичээлийн материалын өгөгдөл цуглуулах, тэмдэглэх
Хамтарсан	Системийн архитектур, Checker интерфэйс, embedding үйлчилгээ, LLM адаптер, өгөгдлийн сан, удиртгал, онолын болон архитектурын бүлгүүд	

Зорилго

Энэхүү ажлын зорилго нь хиймэл оюун ухаанд суурилсан аргуудаар монгол хэл дээрх програм хангамжийн шаардлагын бүрхэг болон давхардсан байдлыг илрүүлж, хичээлийн материалын уялдааг шалгах систем хөгжүүлэх, мөн бага нөөцтэй нөхцөлд аль арга илүү тохиромжтойг харьцуулан тогтооход оршино.

Зорилт

Уг зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. Шаардлагын чанар, хичээлийн уялдаа, байгалийн хэлний боловсруулалтын аргууд болон ижил төстэй судалгааг судлах (Бүлэг 1);

2. Монгол хэл дээрх шаардлага болон хичээлийн материалын өгөгдөл цуглуулж, ISO/IEC/IEEE 29148-д тулгуурласан тэмдэглэгээний дүрмээр тэмдэглэх;
3. Системийн шаардлагыг тодорхойлж, шинжилгээний загваруудыг гаргах (Бүлэг 2);
4. Давхаргат архитектур болон нийтлэг Checker интерфэйс бүхий системийг зохиомжилж, хөгжүүлэх (Бүлэг 3);
5. Дүрэм, жижиг загвар, LLM болон хосолсон аргыг хэрэгжүүлж, ижил нөхцөлд туршин харьцуулах (Бүлэг 4);
6. Туршилтын үр дүнд дүгнэлт хийж, аргуудын давуу ба сул талыг тодорхойлох.

Дипломын бүтэц

Дипломын ажил удиртгал, дөрвөн бүлэг, ерөнхий дүгнэлт болон хавсралтаас бүрдэнэ. Бүлэг 1-д шаардлагын чанар, хичээлийн материалын уялдааны онол, байгалийн хэлний боловсруулалтын аргууд, ижил төстэй судалгаа болон ашиглах технологийг судална. Бүлэг 2-т системийн шинжилгээ, Бүлэг 3-т системийн зохиомж ба хөгжүүлэлтийг тайлбарлана. Бүлэг 4-т өгөгдөл, тэмдэглэгээ, туршилтын арга зүй болон аргуудын харьцуулсан үр дүнг танилцуулна. Хавсралтад тэмдэглэгээний дүрэм, prompt-ууд болон чухал кодын хэсгүүдийг оруулна.

БҮЛЭГ 1

Шаардлага болон хичээлийн материалын
чанарын үнэлгээний онол, арга зүйн
судалгаа

1.1 Системийн тухай

[Ноорог бичигдэнэ]

1.2 Програм хангамжийн шаардлагын инженерчлэл

1.2.1 Шаардлагын ойлголт ба төрөл

[Ноорог бичигдэнэ]

1.2.2 Шаардлагын чанарын шинж чанарууд

[Ноорог бичигдэнэ]

1.2.3 Шаардлагын чанарын алдааны төрлүүд

[Ноорог бичигдэнэ]

1.2.4 Шаардлагын алдааны өртөг

[Ноорог бичигдэнэ]

1.3 Хичээлийн материалын уялдааны онол

1.3.1 Суралцахуйн зорилт ба түүний ангилал

[Ноорог бичигдэнэ]

1.3.2 Зорилт, сургалтын үйл ажиллагаа, үнэлгээний уялдаа

[Ноорог бичигдэнэ]

1.3.3 Хамрах хүрээний матриц

[Ноорог бичигдэнэ]

1.4 Байгалийн хэлний боловсруулалтын аргууд

1.4.1 Дүрэмд суурилсан арга

[Ноорог бичигдэнэ]

1.4.2 Текстийн embedding ба утгын ижил төстэй байдал

[Ноорог бичигдэнэ]

1.4.3 Transformer загвар ба fine-tune

[Ноорог бичигдэнэ]

1.4.4 Их хэлний загвар

[Ноорог бичигдэнэ]

1.4.5 Байгалийн хэлний дүгнэлт

[Ноорог бичигдэнэ]

1.5 Монгол хэлний боловсруулалтын онцлог

1.5.1 Монгол хэлний бүтэц ба үгийн хувилгавар

[Ноорог бичигдэнэ]

1.5.2 Бага нөөцтэй хэл ба олон хэлт загварууд

[Ноорог бичигдэнэ]

1.6 Ижил төстэй судалгаа ба систем

1.6.1 Шаардлагын чанарыг автоматаар үнэлэх олон улсын судалгаа

[Ноорог бичигдэнэ]

1.6.2 Хичээлийн материалын уялдааг шалгах судалгаа

[Ноорог бичигдэнэ]

1.6.3 Монгол хэл дээрх судалгаа ба өмнөх дипломын ажлууд

[Ноорог бичигдэнэ]

1.6.4 Судлагдсан аргуудын харьцуулалт

[Ноорог бичигдэнэ]

1.7 Үнэлгээний хэмжүүр

1.7.1 Precision, Recall, F1

[Ноорог бичигдэнэ]

1.7.2 Тэмдэглэгээний тохироо: Cohen's kappa

[Ноорог бичигдэнэ]

1.7.3 Тогтвортой байдал, хурд, зардлын хэмжүүр

[Ноорог бичигдэнэ]

1.8 Технологийн судалгаа

1.8.1 Машин сургалт ба backend технологи

[Ноорог бичигдэнэ]

1.8.2 Frontend технологи

[Ноорог бичигдэнэ]

1.8.3 Өгөгдлийн сан

[Ноорог бичигдэнэ]

1.8.4 Хөгжүүлэлтийн орчин ба кодын менежмент

[Ноорог бичигдэнэ]

Бүлгийн дүгнэлт

[Бүлэг дууссаны дараа бичигдэнэ]

Ерөнхий дүгнэлт

“Зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэх нь” сэдэвтэй дипломын ажлын зорилго нь зурагт дүрслэгдэж буй объектуудыг таних, тэдгээр объектын нэрсийг тодорхойлох, байршлыг дүрслэн харуулах, дүрслэгдсэн объектуудын нэрийг текст болон монгол, англи хэл дээрх аудио хэлбэр рүү хөрвүүлэх, мөн хэрэглэгчид өмнө нь хөрвүүлсэн зураг, тухайн зургийн текст, аудио мэдээллийг хадгалах чадвартай веб сайтыг хөгжүүлэх юм. Тус веб сайтыг хөгжүүлснээр хэрэглэгчид зурагт агуулагдаж буй объектуудыг ялгаж, таньж мэдэх, илэрсэн объектуудыг нэрээр нь ангилан тоолох, зурагт дүрслэгдсэн жижиг объектуудыг олж харах, харааны бэрхшээлтэй иргэд илэрсэн объектуудын мэдээллийг аудио хэлбэрээр сонссоноор зургийн агуулгыг төсөөлөх гэх мэт боломжийг олгоно.

Системийг хөгжүүлэхийн тулд объект илрүүлэлт гэж юу болох талаар судалж, хэрэглэгч болон системийн шаардлагуудыг тодорхойлж, системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай ЮМЛ -н диаграммуудыг гаргасан. Системийн архитектур нь хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг болох front-end болон системийн логик үйл ажиллагааг хангах хэсэг болох back-end гэсэн 2 хэсгээс бүрдэж хоорондоо REST API ашиглан холбогддог байхаар зохиомжилсон. MobileNet SSD V3 архитектурын хөлдөөсөн моделийг авч OpenCV -н DetectionModel классаар объект илрүүлэлт хийх сүлжээ үүсгэж, түүгээрээ дамжуулан зургаас объект илрүүлэлтийг гүйцэтгэж байгаа юм. Текст мэдээллийг аудио руу хөрвүүлэхдээ Python gTTS сан, Chimege API -г ашигласан. Системийн хэрэглэгчтэй харилцах хэсгийг ReactJS фреймворк ашиглан хөгжүүлсэн.

Энэхүү дипломын ажил нь зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэхэд ашигласан технологиуд, хэд хэдэн объект илрүүлэлтийн архитектурын талаарх мэдээллийг агуулсан бичиг баримт ба зургаас объект илрүүлэлт хийх веб сайтыг багтаасан болно.

Чухал кодын хэсгүүд

Хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх кодын хэсэг

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix(genl1,genl2):
4     m = len(genl1)
5     n = len(genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix(genl1)
11    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
12
13    for i in range(m-1):
14        for j in range(i+1, m):
15            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
16            for k in range(len(r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22            if M is None:
23                M = np.copy(VT)
24            else:
25                M = np.concatenate((M, VT), 1)
26
27            VT = np.zeros((n*m,1), int)
28
29    return M
```

Ашигласан материалын жагсаалт

- [1] ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. techreport. International Organization for Standardization, 2018.
- [2] Barry Boehm **and** Victor R. Basili. “Software Defect Reduction Top 10 List”. **in** *Computer*: 34.1 (2001), **pages** 135–137. DOI: 10.1109/2.962984.
- [3] Монгол Улсын Их Хурал. *Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажыл, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга)*. <https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760359992351>. [Хандсан 2026-10-05]. 2023.
- [4] Liping Zhao **and others**. “Natural Language Processing for Requirements Engineering: A Systematic Mapping Study”. **in** *ACM Computing Surveys*: 54.3 (2021), 55:1–55:41. DOI: 10.1145/3444689.
- [5] John Biggs. “Enhancing teaching through constructive alignment”. **in** *Higher Education*: 32.3 (1996), **pages** 347–364. DOI: 10.1007/BF00138871.
- [6] Henning Femmer **and others**. “Rapid quality assurance with Requirements Smells”. **in** *Journal of Systems and Software*: 123 (2017), **pages** 190–213. DOI: 10.1016/j.jss.2016.02.047.
- [7] Davide Falessi, Giovanni Cantone **and** Gerardo Canfora. “Empirical Principles and an Industrial Case Study in Retrieving Equivalent Requirements via Natural Language Processing Techniques”. **in** *IEEE Transactions on Software Engineering*: 39.1 (2013), **pages** 18–44.
- [8] Sarmad Bashir **and others**. “Requirements Ambiguity Detection and Explanation with LLMs: An Industrial Study”. **in** *IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), Industry Track*: 2025.
- [9] Alessio Ferrari, Giorgio Oronzo Spagnolo **and** Stefania Gnesi. “PURE: A Dataset of Public Requirements Documents”. **in** *2017 IEEE 25th International Requirements Engineering Conference (RE)*: 2017, **pages** 502–505.

- [10] Lorin W. Anderson **and** David R. Krathwohl, **editors**. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman, 2001.
- [11] Yuheng Li **and others**. “Automatic Classification of Learning Objectives Based on Bloom’s Taxonomy”. **in** *Proceedings of the 15th International Conference on Educational Data Mining (EDM)*: 2022.
- [12] Nazar Zaki **and others**. “Automating the mapping of course learning outcomes to program learning outcomes using natural language processing for accurate educational program evaluation”. **in** *Education and Information Technologies*: 28.12 (2023), **pages** 16723–16734. DOI: 10.1007/s10639-023-11877-4.
- [13] Alexis Conneau **and others**. “Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale”. **in** *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*: 2020, **pages** 8440–8451.
- [14] Erdene-Ochir Tuguldur, Sharavsambuu Gunchinish **and** Enkhbold Bataa. *BERT Pretrained Models on Mongolian Datasets*. <https://github.com/tugstugi/mongolian-bert/>. [Хандсан 2026-10-05]. 2019.